FÍSICA II – Examen Final – 19 / 7 / 2018

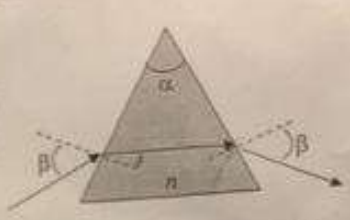
ALUMNO: [redacted] LEG [redacted]

Ejercicio 1	Ejercicio 2	Ejercicio 3	Ejercicio 4	Ejercicio 5	NOTA

Responda en forma clara y concisa. Justifique su respuesta con un planteo, un cálculo apropiado y/o mencionando las propiedades o principios que dan base a su respuesta.

Ejercicio 1

Sea un prisma triangular de corte equilátero, de un material con índice de refracción n, inmerso en aire. Existe un ángulo de incidencia β tal que el rayo refractado viaja paralelo a la base y emerge con el mismo ángulo β. Si ese ángulo es β = 50°, calcule el valor del índice de refracción del material del prisma.

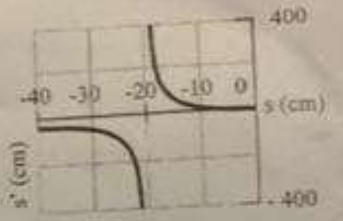


Ejercicio 2

Un objeto se coloca frente a un espejo esférico. La figura muestra la distancia a la cual se forma la imagen en función de la posición del objeto.

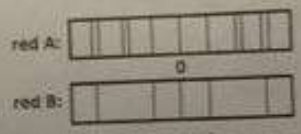
a) ¿El espejo es cóncavo o convexo?

b) ¿A qué distancia se formará la imagen de un objeto real ubicado a 60 cm del vértice de un espejo cuyo radio de curvatura es igual al anterior, pero de signo opuesto?



Ejercicio 3

En un experimento A, un haz de luz bicromática (λ_{1A}, λ_{2A}) de ancho w_A ilumina normalmente una red de difracción con K_A ranuras por cm, cada una de ancho a_A, donde $\frac{1}{a_A K_A} = 4$ y $\frac{\lambda}{w_A K_A (\lambda_2 - \lambda_1)} = 1{,}5$. En la figura de arriba se muestran las líneas espectrales que se observan en un detector. ¿Cómo tienen que ser estos parámetros (w, K y a) en un experimento B, en proporción a los anteriores, para que en el mismo detector se observen los máximos indicados en la figura de abajo? Considere válida la aproximación paraxial.



Ejercicio 4

En un primer experimento A, un haz de luz linealmente polarizado de intensidad I y longitud de onda λ_A = 600 nm incide normalmente sobre una lámina birrefringente. A continuación se encuentra un polarizador lineal, y se observa que al rotar su eje de transmisión, la intensidad de luz a la salida resulta constante. En un segundo experimento B, se envía sobre la misma lámina luz con la misma intensidad y estado de polarización que el del haz del experimento A, pero con longitud de onda λ_B = 450 nm.

Nota: considere que los índices de refracción de la lámina retardadora son constantes para todo el rango de longitudes de onda utilizado y que su espesor es el mínimo posible.

¿Se podrá en el experimento B obtener luz con intensidad I a la salida del polarizador? Escriba también una expresión para el campo eléctrico del haz de luz B a la salida de la lámina (en los ejes de la lámina retardadora) y especifique su estado de polarización.

Ejercicio 5

Un haz de luz verde (λ = 532 nm en aire) incide sobre una placa con dos rendijas cercanas, creando un patrón de interferencia sobre una pantalla distante. Se realizan los cambios que se detallan a continuación de a uno, volviendo cada vez a la situación original. Indique en cada caso si la interfranja aumenta, disminuye o se mantiene igual, o si con la información dada no se puede responder. Considere válida la aproximación paraxial.

A. Se reemplaza el láser verde por un láser rojo.
B. Se aumenta la distancia d entre las rendijas.
C. Se sumerge todo el dispositivo en agua.
D. Se coloca delante de una de las rendijas una lámina de plástico de índice de refracción n y espesor e.
E. Se reemplaza la doble rendija por una red de difracción con constante K=1/*d*.